

SERIE N°2 : CINEMATIQUE DU SOLIDE

Question de cours*

Montrer que le champ de vecteurs vitesse d'un solide définit un torseur. Préciser ses éléments de réduction.

Exercice.1

Dans les mouvements des solides suivants ; définir les angles d'Euler, en déduire le nombre de degré de liberté et déterminer les vitesses de rotation instantanées correspondants.

- 1) Une tige OA de section négligeable en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z}_o)$ dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.
- 2) Un disque de centre D lié à une tige OA (D confondu avec A et la tige OA contenue dans le plan du disque). Le mouvement s'effectue dans le plan $(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o)$.
 - a) La liaison entre le disque et la tige est solidaire.
 - b) La liaison entre le disque et la tige permet au disque d'effectuer une rotation autour de l'axe $(A, \vec{z})$ (fig.1).
- 3) Un solide (S) constitué par une demi boule de rayon a et de centre de base O_2 solidaire à une tige OO_2 (fig.2). Le solide est mobile autour du point O.

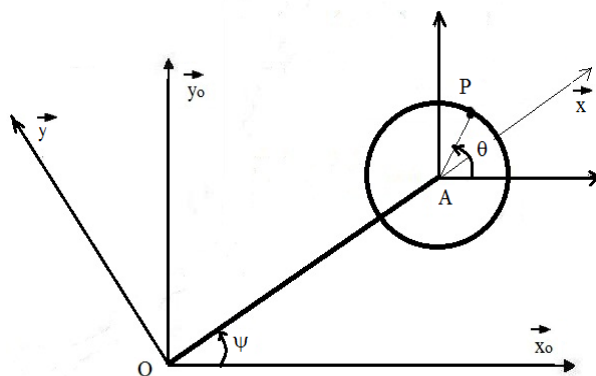


Fig.1

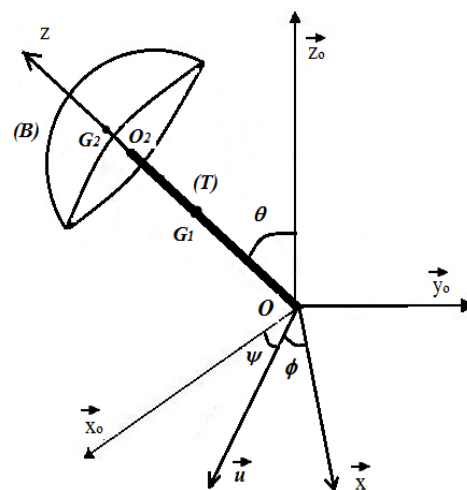


Fig.2

4) Une boule (B) homogène, de masse m , de rayon R , de centre G , se déplaçant sur un plan horizontal fixe (O, X, Y) .

Exercice.2

Considérons un robot constitué d'un socle S_0 et de deux bras 1 et 2 (fig.3).

Soient les repères :

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ repère fixe lié au socle S_0 .

$R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ repère lié au bras 1.

$R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ repère lié au bras 2

On donne :

$$\vec{OA} = \ell_1 \vec{x}_1 \text{ et } \vec{AB} = \ell_2 \vec{x}_2$$

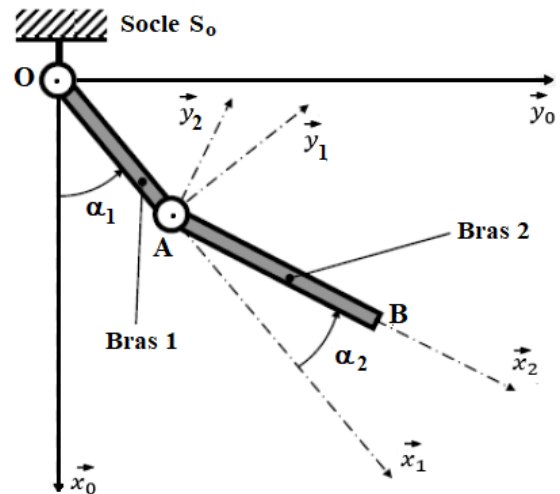


Figure.3

- 1) Calculer les vitesses de rotations instantanées $\vec{\Omega} (R_1/R_0)$ et $\vec{\Omega} (R_2/R_0)$.
- 2) Calculer la vitesse $\vec{V} (B/R_0)$ et l'accélération $\vec{\gamma}(B/R_0)$.

Exercice.3

Une plaque rectangulaire OABC mobile par rapport à un repère $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ tel que son sommet O reste fixe dans R_0 . L'arête OA reste dans le plan $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$ avec $OA = a$ et $AB = b$.

- 1) Déterminer les paramètres définissant le mouvement de la plaque.
- 2) Trouver le champ de vitesse des points de la plaque (cas des points A, B, C)

Exercice.4

On considère (fig.4) le système (S) formé d'une tige horizontale AB de longueur a , et d'un disque circulaire vertical perpendiculaire à AB, de centre B, de rayon R , en mouvement dans un repère fixe $R_0 (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

Le point A est fixe sur l'axe $(O, \vec{z}_0)$ à la distance R de O. Soit I le point du disque en contact avec le plan horizontal $(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0)$, et I^* le point géométrique de contact.

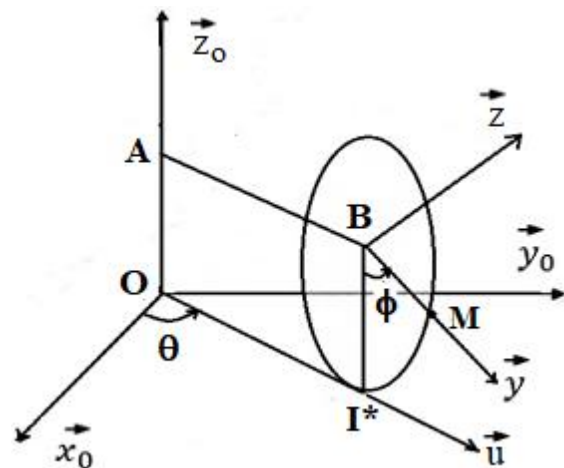


Figure.4

On appelle $(O, \vec{u})$ l'axe déterminé par le vecteur $\overrightarrow{OI^*}$ et $(O, \vec{v})$ l'axe tel que le trièdre $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$ soit direct, et $(B, \vec{y})$ et $(B, \vec{z})$ deux axes orthogonaux liés au disque et situés dans son plan. Soit M le point du disque tel que $\overrightarrow{BM} = R \vec{y}$. On note $(\vec{x}_o, \vec{u}) = \theta$, mesuré autour de $\vec{z}_o$ et $(\overrightarrow{BI^*}, \vec{y}) = \phi$, mesuré autour de $\vec{u}$ (fig.5). On appelle R le repère $R(B, \vec{u}, \vec{y}, \vec{z})$ et R_1 le repère $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$.

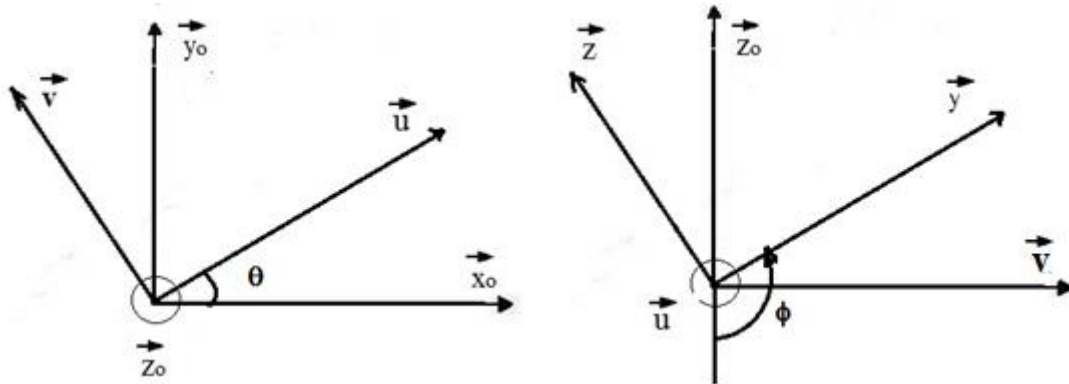


Figure.5

- 1) Déterminer le nombre de paramètres nécessaires pour décrire le mouvement du système.
- 2) Calculer les vecteurs rotations instantanées $\vec{\Omega} (R_1/R_o)$, $\vec{\Omega} (R/R_1)$ et $\vec{\Omega} (R/R_o)$.
- 3) Etude du mouvement de R par rapport à R_o : Déterminer $\vec{V} (M / R_o)$, $\vec{V} (I / R_o)$, $\vec{V} (I / R_1)$ et $\vec{V} (I / R_o)$.
- 4) Ecrire la condition de roulement sans glissement en I et l'intégrer en supposant que $a = 2R$, $\dot{\theta} = \omega = \text{cste}$, et que pour $t = 0$ on a $\theta = 0$ et $\phi = 0$. Montrer qu'alors $\vec{\Omega} (R/R_o) = \lambda \overrightarrow{AI^*}$, où λ est une constante que l'on déterminera, et que le mouvement est tangent à une rotation autour de $\overrightarrow{AI^*}$.